

无机化学实验教学中对三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备的实验改进

卢季红 高翔 胡兴龙 黄家业 廖源

(贵州大学 化学与化工学院, 贵州 贵阳 550025)

摘要: 本文对三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备实验进行了优化,通过改变剩余 H_2O_2 去除时间、酸溶温度、结晶方式得到了结晶粒度较大、晶型均匀、色泽鲜艳的翠绿色菱形晶体,并且产品的产率可达 65%。这一实验的改进,有助于激发学生实验兴趣,增进学生实验能力。

关键词: 硫酸亚铁铵; 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾; 制备; 优化

中图分类号: G642.423 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-7615(2011)01-0090-03

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备是《无机化学实验》课程中的一个综合性实验。该实验融合了无机化学的四大基本原理即:沉淀溶解、配合反应、氧化还原反应和弱酸电离平衡,并且涉及到称量、溶液配制、减压过滤、浓缩结晶、固液分离等多种基本操作步骤,是一个综合培养学生动手能力、观察能力、独立分析问题和解决问题能力的实验项目。但学生根据教材中的实验步骤得到的产品大多为黄色粉体,有时甚至得不到产品,打击了学生对于该实验的兴趣。因此我们认为有必要对该实验的条件进行优化。

目前,合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成路线主要有以下两种:

一是以硫酸亚铁铵为原料,加草酸钾制得草酸亚铁后经氧化制得三草酸合铁(Ⅲ)酸钾^[1-2]

二是以硫酸铁或三氯化铁与草酸钾为原料直接合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾^[3-6]

虽然以上两种方法各有特色,但是我校现在以文献^[2]作为化学类学生《无机化学实验》的指导用书,而且开设的实验内容中含有硫酸亚铁铵的制备实验。为了节约成本,我们选用了第一种方法,将学

生自己制备的硫酸亚铁铵产品作为三草酸合铁(Ⅲ)酸钾合成的原料,并对剩余 H_2O_2 去除时间、酸溶温度、结晶方式等进行了优化处理,取得了结晶颗粒大,色泽好、产率高的实验效果,对于提高学生对于无机化学的兴趣起着积极的作用。

一、实验部分

(一) 主要仪器与试剂

恒温水浴锅水浴锅; 循环水式多用真空泵; 电子天平。

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (自制); $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (饱和溶液); $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (饱和溶液); H_2O_2 (6%); H_2SO_4 (3 mol/L)。

(二) 优化后的实验方法

在 200ml 烧杯中,将 5.0 g $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (s) 溶于 15 mL 经 3 mol/L H_2SO_4 (10 滴) 酸化的水中,加热使其溶解。然后,在不断搅拌下加入 25 mL 饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液,将其加热沸腾后静置。待黄色沉淀完全沉降后,倾去上层清液,用热水洗涤沉淀 3-4 次至溶液呈中性。在上述沉淀中加入 10

收稿日期: 2010-10-28

作者简介: 卢季红(1978-), 湖北随州人, 硕士研究生, 讲师, 从事无机化学实验教学工作, 研究方向: 无机化学及配位化学

· 教学教改天地 ·

mL 饱和 $K_2C_2O_4$ 溶液, 水浴恒温维持 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 左右, 缓慢滴加 10 mL 6% H_2O_2 溶液, 此时溶液有红褐色的 $Fe(OH)_3$ 沉淀生成。加热溶液煮沸 $30-40\text{ s}$, 分解剩余的 H_2O_2 。接着将溶液置于沸水浴中, 不断搅拌下逐滴滴加饱和 $H_2C_2O_4$ 溶液至溶液 pH 为 $3-4$ 。此时溶液呈透明的翠绿色。将溶液在水浴中浓缩至 20 mL 左右, 趁热过滤。

将滤液放入装有干燥剂的干燥器内并放入暗处使其自然冷却结晶。结晶完全后, 抽滤, 用无水乙醇淋洗晶体, 抽干, 低温干燥, 称重, 计算产率。

二、结果与讨论

(一) 剩余过氧化氢的去除时间对产率的影响

剩余 H_2O_2 的去除时间直接影响到实验的结果, 我们通过多次实验考察了加热煮沸溶液 $30-40\text{ s}$ 、 $2-3\text{ min}$ 、 10 min 对实验产率的影响, 实验结果如表 1 所示。

表 1 H_2O_2 处理方式对实验产率的影响

煮沸时间	产 率
$30-40\text{ s}$	55.7%
$2-3\text{ min}$	43.5%
10 min	32.5%

由上表可知, 去除 H_2O_2 时, 加热煮沸溶液 $30-40\text{ s}$ 最为合适, 可得到较高的产率。因为煮沸时间过长使 $Fe(OH)_3$ 发生团聚, 颗粒变粗大和致密, 使下一步酸溶配位反应缓慢, 导致副产物的生成。

(二) 酸溶过程中的水浴温度对产率的影响

酸溶过程中的水浴温度也是影响实验的重要条件, 因此我们也考察了酸溶过程中的水浴温度对产率的影响, 结果如表 2 所示。

表 2 不同的水浴温度对实验产率的影响

水浴温度	产 率
室温	45.5%
$75\text{ }^{\circ}\text{C}$	50.1%
$100\text{ }^{\circ}\text{C}$	59.4%

由上表可知酸溶配位反应, 应选择在沸水浴中进行。由于沸水浴可以加快配位反应, 减少副产物的发生。

(三) 结晶方式对实验结果的影响

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体的析出条件会直接影响到产品的产率、纯度和晶体的形状。因此我们考察了: A 浓缩自然结晶; B 不浓缩加乙醇结晶; C 浓缩后放入装有浓硫酸的干燥器中结晶; D 浓缩后放入装有变色硅胶的干燥器中结晶; E 浓缩后放入装有无水氯化钙的干燥器中结晶; F 浓缩后加入 4A 分子筛结晶六种不同的结晶方式对产品形成的影响, 结果如表 3 所示:

表 3 结晶方式对实验的影响

结晶方式	产 率	晶体析出时间	晶体形状
A	61.4%	$30-40\text{ min}$	翠绿色小颗粒晶体
B	41.5%	立即	粉末状, 颜色偏黄
C	60.4%	$10-15\text{ min}$	翠绿色大块菱形晶体
D	65.2%	$10-20\text{ min}$	翠绿色大块菱形晶体
E	62.9%	$10-20\text{ min}$	翠绿色大块菱形晶体
F	64.1%	$10-20\text{ min}$	翠绿色大块菱形晶体

由表 3 可以看出不浓缩直接加乙醇, 晶体析出虽然快, 但晶体不规则、颜色发黄、产率低; 而将溶液浓缩后放入装有干燥剂的干燥器中或直接加入 4A 分子筛让其结晶, 晶型均匀规则、颗粒大、色泽鲜艳、产率高; 若以浓硫酸作为干燥剂时, 结晶时时间不能过长, 只要有晶体析出就要立即取出样品, 否则会有杂质析出。

三、小 结

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备, 是一个综合性较强的实验。该实验以铁粉为原料先制备硫酸亚铁铵, 然后以硫酸亚铁铵为原料再制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾, 并对最终产品纯度、产率进行定量分析。改进后的实验方法, 包含了较复杂的实验步骤和系统的基本操作。整个实验中的主要原料和试剂都由学生亲自制备, 既节约了实验成本, 又增加了实验的不可预见性。通过对三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备中剩余过氧化氢的去除时间、酸溶过程的温度、结晶方式的优化处理, 得到了肉眼可见的翠绿色大块三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体, 且提高了产品的纯度和产率。在实验过程中, 培养了学生独立思考、独立操作的能力以及分析问题、解决问题的能力。从而大大提高了学生的实验的兴趣, 使无机化学综合实验得以顺利完成。

• 教学教改天地 •

参考文献:

- [1] 中山大学等校. 无机化学实验 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1992(3): 124 - 126
- [2] 李生英, 白林, 徐飞. 无机化学实验 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2007: 279 - 284
- [3] 凌必文, 刁海生. 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成及结构组成测定 [J]. 安庆师范学院学报(自然科学版), 2001, 7(4): 13 - 16
- [4] 华东理工大学无机化学教研组. 无机化学实验 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2007: 127 - 131
- [5] 王洪君, 赵辉. 创新教育思想在实验室建设和实践教学中的体现和实践 [J]. 实验技术与管理, 2003, 20(20): 93 - 95
- [6] 杨叔子. 创新源于实践 [J]. 实验室研究与探索, 2004, 23(7): 1 - 3

(责任编辑 杨军昌)

Optimization of conditions for the preparation of potassium ferrioxalate in teaching and research of inorganic chemistry experiment

Lu Ji-hong Gao Xiang Hu Xing-long Huang Jia-ye Liao Yuan

(Chemistry and Chemical Engineering of Guizhou University, Guizhou, Guiyang 550025)

Abstract: The experiment conditions were optimized for the preparation of potassium ferrioxalate. The big emerald crystal was obtained, yield was up to 65% by improving time of elimination H_2O_2 , the temperature of adding $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, the manner of crystallization.

Key words: ammonium ferrous sulfate, potassium ferrioxalate, preparation, optimization